

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Фізико-технічний інститут

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

З предмету

«Засоби аналітики»

Варіант 3

Виконала:

Студентка ФІ-21 групи

Шмига Дарина

Київ 2025

Тема: Нормалізація БД.

Завдання: Навчитися створювати БД, які задовольняють вимогам нормальних форм.

Завдання варіанту: Переробити БД так, щоби вона стала реляційною і відповідала 3-й нормальній формі.

///«Третя нормальна форма

Третя нормальна форма (3НФ, 3NF) вимагає, аби дані в таблиці залежали винятково від основного ключа:

Схема бази даних повинна відповідати всім вимогам другої нормальної форми. Будь-яке поле, що залежить від основного ключа та від будь-якого іншого поля, має виноситись в окрему таблицю»

3	<u>Лікарня, персонал</u> №; ПІБ; Відділення; Категорія; Стаж; Щеплення 1; Войтюк Павло Олегович; Стоматологія; Лікар Ії категорії; 5; БЦЖ, Коронавірус, АКДС, Сказ 2; Годлевська Аліса Олексіївна; Неврологія; Лікар Ії категорії; 7;БЦЖ, Коронавірус, Сказ 3; Коваленко Ігор Валерійович; Педіатрія; Лікар ІІї категорії; 25; БЦЖ, Коронавірус, АКДС, Сказ ... 171; Комар Анастасія Віталіївна; Стоматологія; Лікар ІІї категорії; 15; Коронавірус, АКДС
---	--

Хід роботи

1. Створення бази даних.

```
CREATE TABLE Departments (
```

```
    DepID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    Name VARCHAR(255) NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Categories (
```

```
    CatID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    Name VARCHAR(255) NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Doctors (
```

```
    DocID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    Name VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    DepID INT UNSIGNED NOT NULL,
```

```
    CatID INT UNSIGNED NOT NULL,
```

```

Experience TINYINT UNSIGNED NOT NULL,

FOREIGN KEY (DepID) REFERENCES Departments(DepID),

FOREIGN KEY (CatID) REFERENCES Categories(CatID)

);

CREATE TABLE Vaccinations (

    VacID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Name VARCHAR(255) NOT NULL

);

CREATE TABLE Doctor_Vaccination (

    DocID INT UNSIGNED NOT NULL,

    VacID INT UNSIGNED NOT NULL,

    PRIMARY KEY (DocID, VacID),

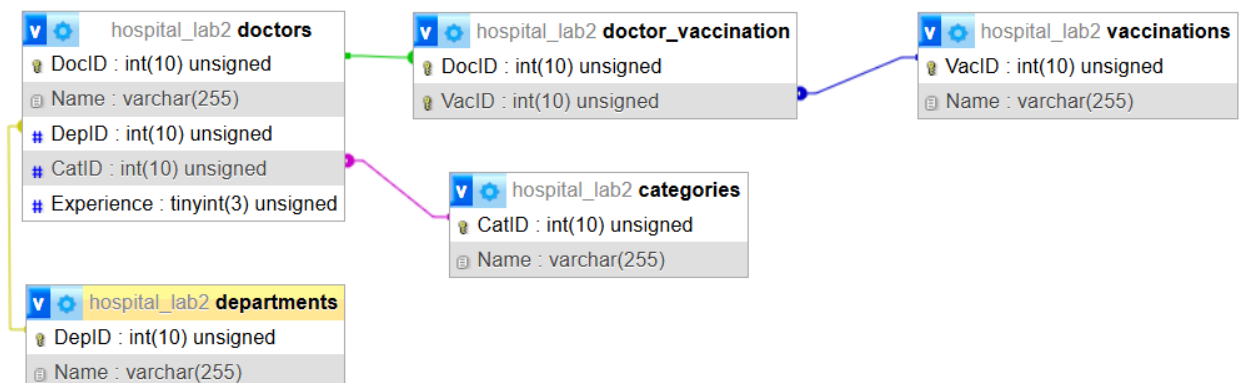
    FOREIGN KEY (DocID) REFERENCES Doctors(DocID),

    FOREIGN KEY (VacID) REFERENCES Vaccinations(VacID)

);

```

Таблиця	Дія	Рядки	Тип	Зіставлення	Розмір	Фрагментовані
☐ categories	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	0	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	16.0 КБ	-
☐ departments	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	0	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	16.0 КБ	-
☐ doctors	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	0	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	48.0 КБ	-
☐ doctor_vaccination	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	0	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	32.0 КБ	-
☐ vaccinations	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	0	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	16.0 КБ	-
5 таблиць	Всього	0	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	128.0 КБ	0 5



2. Заповнення даних:

```
INSERT INTO Departments (Name) VALUES ('Стоматологія'), ('Неврологія'), ('Педіатрія');
```

```
INSERT INTO Categories (Name) VALUES ('Лікар 1-ї категорії'), ('Лікар 2-ї категорії'), ('Лікар 3-ї категорії');
```

```
INSERT INTO Doctors (Name, DepID, CatID, Experience) VALUES
```

```
('Войтюк Павло Олегович', 1, 1, 5),
```

```
('Годлевська Аліса Олексіївна', 2, 1, 7),
```

```
('Коваленко Ігор Валерійович', 3, 3, 25),
```

```
('Комар Анастасія Віталіївна', 1, 2, 15);
```

```
INSERT INTO Vaccinations (Name) VALUES ('БЦЖ'), ('Коронавірус'), ('АКДС'), ('Сказ');
```

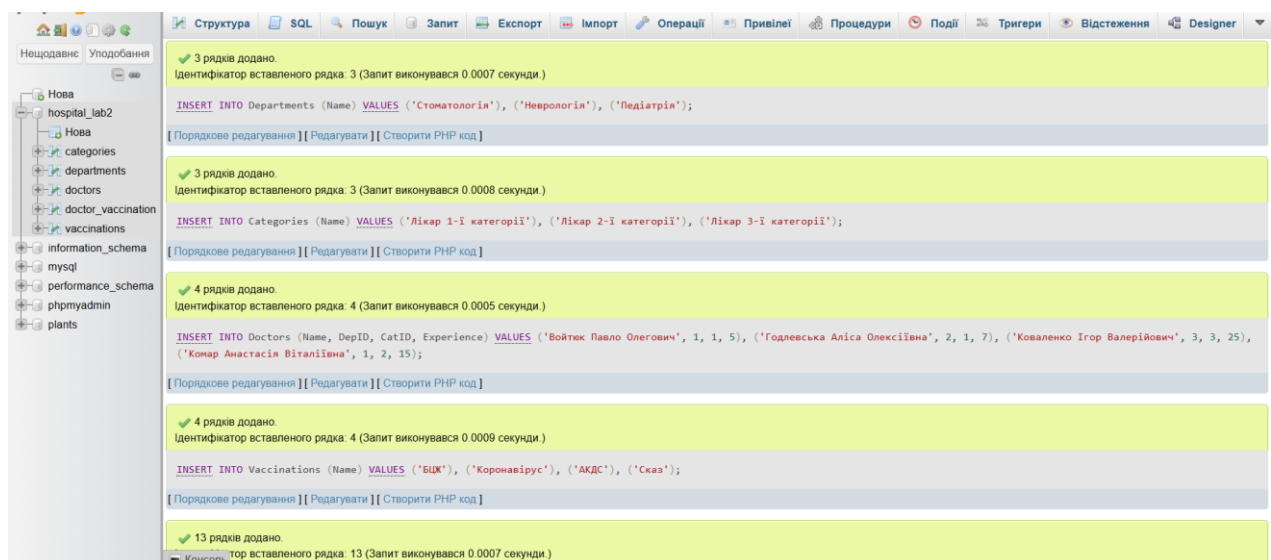
```
INSERT INTO Doctor_Vaccination (DocID, VacID) VALUES
```

```
(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4),
```

```
(2, 1), (2, 2), (2, 4),
```

```
(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4),
```

```
(4, 2), (4, 3);
```



Таблиця	Дія	Рядки	Тип	Зіставлення	Розмір	Фрагментовані
☐ categories	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	3	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	16.0 КБ	-
☐ departments	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	3	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	16.0 КБ	-
☐ doctors	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	4	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	48.0 КБ	-
☐ doctor_vaccination	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	13	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	32.0 КБ	-
☐ vaccinations	★ Переглянути Структура Пошук Вставити Очистити Знищити	4	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	16.0 КБ	-
5 таблиць	Всього	27	InnoDB	cp1251_ukrainian_ci	128.0 КБ	0 5

Висновок:

У лабораторній роботі створено базу даних медичного закладу з таблицями Departments, Categories та Doctors. Структура таблиць відповідає третій нормальній формі (3НФ), всі поля залежать від ключів, дані заповнені правдоподібними записами. Використано коректний синтаксис SQL для роботи з таблицями. База даних готова до подальшого використання.

Контрольні питання:

1. Що таке нормальна форма?

Нормальна форма — правила, застосовуючи які до БД відбувається оптимізація структури БД, яка дозволяє зробити БД оптимальнішою, ефективнішою. (властивість відношення в реляційній моделі даних, що характеризує його з точки зору надмірності, яка потенційно може призвести до логічно помилкових результатів вибірки або зміни даних. Нормальна форма визначається як сукупність вимог, яким має задовольняти відношення.)

2. Перша нормальна форма

Перша нормальна форма (1НФ, 1NF) утворює ґрунт для структурованої схеми бази даних:

Кожна таблиця повинна мати основний ключ: мінімальний набір колонок, які ідентифікують запис.

Уникнення повторень груп (категорії даних, що можуть зустрічатись різну кількість разів в різних записах) правильно визначаючи неключові атрибути.

Атомарність: кожен атрибут повинен мати лише одне значення, а не множину значень.

3. Друга нормальна форма

Друга нормальна форма (2НФ, 2NF) вимагає, аби дані, що зберігаються в таблицях з композитним ключем, не залежали лише від частини ключа:

Схема бази даних повинна відповідати вимогам першої нормальної форми.

Дані, що повторно з'являються в декількох рядках, виносяться в окремі таблиці.

4. Третя нормальна форма

Третя нормальна форма (3НФ, 3NF) вимагає, аби дані в таблиці залежали винятково від основного ключа:

Схема бази даних повинна відповідати всім вимогам другої нормальної форми. Будь-яке поле, що залежить від основного ключа та від будь-якого іншого поля, має вноситись в окрему таблицю.

5. Продемонструйте на простому прикладі приведення БД до 3ої нормальної форми.

Початкова таблиця замовлень містила дублювання даних про клієнтів і товари.

Щоб привести до 3НФ, таблицю розділили на три:

1. Customers – інформація про клієнтів (CustomerID, Name, Phone)
2. Products – інформація про товари (ProductID, Product, Price)
3. Orders – зв'язки замовлень із клієнтами та товарами (OrderID, CustomerID, ProductID)

У результаті усі поля залежать лише від свого ключа, дублювання усунуте, транзитивних залежностей немає.